

[별표 4]

임상시험자자료집 작성방법 (제5조 관련)

임상시험자자료집(Investigator's Brochure, IB)은 다음의 내용에 유의하여 작성한다.

IB는 임상시험자가 임상시험 중에 발생 가능한 위험 및 이상약물반응을 명확히 이해하게 하고, 임상시험에 필요할 수 있는 특수 검사, 관찰, 유의사항에 대해 명확히 이해하게 할 수 있도록 하는 것이다. 이러한 이해는 임상시험용의약품에 대한 유용한 물리적, 화학적, 약제학적, 약물학적, 약리학적, 독성학적, 임상적 정보(physical, chemical, pharmaceutical, pharmacological, toxicological, and clinical information)에 근거한다. 또한 사람에 대한 기존 경험과 임상시험용의약품의 약리에 근거하여 임상시험자에게 임상시험용의약품 과량 투여 시 및 이상약물반응 발생 시 이에 대한 인식과 처치법에 대한 지침을 제공하여야 한다.

1. 일반적인 고려사항(General Considerations)

1.1. 표제(Title Page)

임상시험의뢰자의 명칭, 임상시험용의약품의 제품명(코드명) 및 성분명(화학명) IB 발행일자 · 발행번호(개정판은 개정 전 발행일자와 발행번호도 함께 기재)를 기재한다.

1.2. 기밀관련 언급(Confidentiality Statement)

임상시험의뢰자가 임상시험자와 임상시험심사위원회에 임상시험 및 비임상시험 대한 정보를 제공하는 유일한 자료인 IB를 기밀문서로 다루도록 하기 위해서 간단히 기재 가능하다.

2. 본문(Contents of the Investigator's Brochure)

2.1. 목차(Table of Contents)

2.2 요약(Summary)

임상시험용의약품의 임상시험 단계와 관련하여 유용하며 중요한 구조결정, 물리화학적 및 생물학적 성질에 관한 자료, 비임상시험성적에 관한 자료 및 사람에 대한 과거 경험자료 등을 간단하게 요약하여 기재한다.

2.3. 서론(Introduction)

임상시험용의약품의 제품명(코드명) 및 성분명(화학명), 모든 주성분, 임상시험의약품의 약물학적 분류 및 동 분류군 내에서 기대되는 점(예 : 장점), 임상시험을 실시하는 이론적 근거, 예상되는 예방용, 치료용, 또는 진단용 적응증을 포함하는 간략한 내용을 기재하고 임상시험의약품을 평가하는 일반적인 접근법 포함하여 기재한다.

2.4. 물리적, 화학적, 약제학적 성질 및 조성(Physical, Chemical, and Pharmaceutical Properties and Formulation)

임상시험용의약품의 물질(화학식, 구조식 포함)에 대해 기술하고, 물리화학적, 약리학적 성질에 대한 간략히 요약하여 기재한다.

임상시험 중 안전성 평가를 적합하게 실시하기 위해서 원료의약품에 대한 정보(부형제 포함) 기재하고 임상적으로 관련 있다면 이에 대한 설명을 포함하고, 임상시험용의약품의 약품의 저장방법 및 제형의 취급에 대한 설명을 포함한다.

이미 알려진 물질과의 구조적 유사성에 대한 설명을 포함한다.

2.5. 비임상 연구(Nonclinical Studies)

2.5.1. 서론(Introduction)

모든 관련된 비임상 연구, 약물학, 독성학, 약동학 및 대사 시험에 대한 결과를 요약하여 기재한다. 이 요약에는 실험 방법, 결과, 사람에게 나타날 가능성이 있는 바람직하지 않으며 기대되지 않은 효과와 연구된 치료 효과의 관련성에 대한 검토 설명을 포함한다.

알려지거나 사용 가능한 경우, 실험정보는 다음의 항목에 따른다.

- 실험동물(Species tested)
- 각 군별 실험동물수와 암수 구분(Number and sex of animals in each group)
- 투여량 및 투여 단위(예 : mg/kg)(Unit dose (e.g., milligram/kilogram (mg/kg)))
- 투여간격(Dose interval)
- 투여경로(Route of administration)
- 투여기간(Duration of dosing)
- 전신분포에 대한 정보(Information on systemic distribution)
- 약물 처치 후의 추적 조사 기간(Duration of post-exposure follow-up)
- 다음 항목을 포함한 결과(Results, including the following aspects)
 - 약물학적 효과와 독성 효과의 특징 및 빈도(Nature and frequency of pharmacological or toxic effects)
 - 약물학적 효과와 독성 효과의 정도 또는 강도(Severity or intensity of pharmacological or toxic effects)

- 효과가 발생하는 시간(Time to onset of effects)
- 효과의 가역성(Reversibility of effects)
- 효과가 지속되는 기간(Duration of effects)
- 용량 반응관계(Dose response)

결과를 명확히 하기 위해서 도표화 혹은 나열화한다.

다음의 분야에서는 관찰된 효과의 용량반응성, 사람에 대한 관련성, 사람에서의 연구되어지는 측면을 포함하여 연구에서 관찰된 가장 중요한 사실에 대해 검토 설명을 포함한다. 가능하다면, 동일한 동물종에서 유효량과 독성이 나타나지 않는 용량에 대해 비교한다. 즉, 치료 계수에 대한 검토 설명을 포함한다. 이러한 정보와 사람의 예측 투여량과의 관련성에 대해 설명을 포함한다. 가능한 경우, mg/kg 측면에서 보다는 혈액/조직학적 수준에서 비교하여야 한다.

2.5.2. 비임상적 약물학(Nonclinical Pharmacology)

동물에서 연구된 임상시험용의약품의 약리학적 성질 및 그 주요 대사산물에 대해 요약한다. 이러한 요약은 안전성(예 : 기대되는 치료효과 외의 다른 약리학적 작용에 대한 특수 시험)평가 시험 뿐만 아니라 주요한 치료 작용(예 : 유효성모델, 수용체 결합, 특이성)을 평가한 시험내용을 기재한다.

2.5.3. 동물에서의 약동학 및 대사(Pharmacokinetics and Product Metabolism in Animals)

연구된 모든 동물종에서, 임상시험용의약품의 약동학, 생물학적 변화와 성질에 대해 요약한다. 임상시험용의약품과 그 대사물의 흡수, 국소적 및 전신적 생체내이용률, 약물학적 및 독성학적 관찰 사실에 대한 그 관련성을 검토한다.

2.5.4 독성학(Toxicology)

서로 다른 실험 동물종에서 실시한 관련 실험에서 발견된 독성 효과에 대하여 적절한 경우, 다음의 항목으로 요약한다.

- 단회투여독성시험(Single dose)
- 반복투여독성시험(Repeated dose)
- 발암성시험(Carcinogenicity)
- 특수독성시험(예 : 자극성시험 및 감작성시험)(Special studies (e.g. irritancy and sensitisation))
- 생식발생독성시험(Reproductive toxicity)
- 유전자독성시험(돌연변이)(Genotoxicity (mutagenicity))

2.6. 사람에 대한 영향(Effects in Humans)

2.6.1. 서론(Introduction)

약동학, 대사, 약물역학, 용량 반응성, 안전성, 유효성 및 기타의 약물학적 작용에 대한 정보를 포함하여 사람에 대한 임상시험용의약품의 이미 알려진 효과에 관하여 철저하게 검토해야 한다. 그리고 가능하다면 완료된 임상시험에 대해 각각 요약한다. 판매 중에 얻어진 경험과 같이 임상시험 결과 이외에 다른 어떤 사용 결과에 대한 정보도 제공하여야 한다.

2.6.2. 사람에서의 약동학 및 대사(Pharmacokinetics and Product Metabolism in Humans)

유용한 경우 다음과 같이 임상시험용의약품의 약동학 정보에 대해 요약한다.

- 약동학(적절한 경우, 대사 및 흡수, 혈장 단백결합, 분포 및 배설을 포함)
- 대조 제형을 사용한 임상시험용의약품의 생체내이용률(절대적 이용률 및 가능한 경우, 상대적 이용률)
- 환자군 소분류(예 : 성별, 연령, 장기 기능 손상)
- 상호작용(예 : 약물상호작용 및 음식물의 영향)
- 기타의 약동학 데이터(예 : 임상시험시 실시된 환자군 연구의 결과)

2.6.3. 안전성 및 유효성(Safety and Efficacy)

사람(건강한 지원자, 환자)에 대하여 행해지고 있는 임상시험으로부터 얻은 임상시험용의약품(적절한 경우, 대사체 포함)의 안전성, 약물학, 유효성, 용량 반응성에 대하여 정보를 요약한다. 여러 개의 임상시험이 완료된 경우, 환자소분류군별 적응증별로 여러 임상시험에 걸친 안전성·유효성을 요약할 때, 결과를 더 명확히 나타낼 수 있을 것이다. 모든 임상시험에서의 이상약물반응을 도표화하면(연구된 모든 적응증에 대한 것 포함) 유용할 수 있다. 적응증별 환자소분류군별 이상약물반응 패턴 및 발생 정도의 중요한 차이에 대하여 검토하여야 한다.

IB에서는 개발 중인 약물 및 관련 약물의 기존 경험에 의해 추정되는 발생 가능한 위험 및 이상약물반응을 설명하여야 한다. 그리고 약물 개발 용도의 일환으로 실시되는 주의사항 또는 특별모니터링에 대해서도 설명하여야 한다.

2.6.4. 판매 현황(Marketing Experience)

IB에는 임상시험용의약품이 판매되거나 품목허가된 국가를 명기하여야 하며 판매 중 발생한 중요한 정보(예 : 제형, 용량, 투여경로, 이상약물반응)에 대하여 요약하여야 한다. 또한 임상시험용의약품이 판매에 대한 허가를 받지 못하거나 품목허가(판매)가 중지된 국가에 대하여도 기재하여야 한다.

2.7. 데이터 요약 및 임상시험자를 위한 지침(Summary of Data and Guidance for the

Investigator)

이 부분에서는 비임상시험 및 임상시험 데이터에 대하여 전반적으로 검토하여야 하며, 가능할 때마다, 임상시험용의약품에 대하여 서로 다른 측면에서 다양한 소스에서 얻은 정보를 요약하여야 한다. 이러한 방법으로 임상시험자는 유용한 데이터에 대한 가장 유익한 해석을 얻고 이후의 임상시험에 대하여 정보가 갖는 함축적 의미를 평가할 수 있게 된다.

적절한 경우, 관련 제품에 대한 기존보고서를 검토함으로써 임상시험자는 임상시험 시, 이상약물반응 및 기타의 문제점들을 예측할 수 있게 된다.